Arbeitsblatt Level 14 · Welt C · Formale Sprachen · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Die Landkarte der Sprachen

Chomsky-Hierarchie, Begriffsnetz und Abi-Trainingszirkel

Name

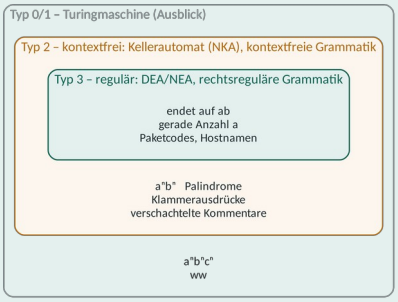
Datum

Kernfrage *Welche Maschine braucht man für welche Sprache – und wie hängt alles zusammen?*

Level 14 ist der Blick von oben: DEA, NEA, Mealy, Kellerautomat, reguläre und kontextfreie Grammatiken – wie passt das alles zusammen? Die **Chomsky-Hierarchie** ordnet Sprachen nach der Maschine, die man **mindestens** braucht.

Die Chomsky-Hierarchie

Typ	Sprachklasse	Grammatik	Maschine
3	regulär	rechtsregulär: A → aB | a | ε	DEA / NEA
2	kontextfrei	kontextfrei: A → w	Kellerautomat (NKA)
1 / 0	kontextsensitiv / rekursiv aufzählbar	allgemeinere Regeln (Ausblick)	linear beschränkter Automat / Turingmaschine



Die Klassen sind ineinander enthalten (Typ 3 ⊂ Typ 2 ⊂ Typ 1 ⊂ Typ 0). **Wähle immer die speziellste passende Grammatik bzw. Maschine:** Ist eine Sprache regulär, gibst du eine rechtsreguläre Grammatik oder einen DEA an – keinen Kellerautomaten.

1 Nach dem Chomsky-Sortierer

Basis AFB I–II

Ordne jede Sprache der möglichst speziellen Klasse zu und **begründe** in Stichworten („Begründungs-Joker“).

Sprache	Typ	Maschine	Begründung
Wörter über {a, b} mit höchstens drei b			
Programme aus beliebig tief verschachtelten begin … end-Blöcken			
$a^n b^n$ mit $1 \le n \le 3$			
$a^n b^n c^n$ ($n \ge 1$)			
Binärzahlen, die durch 3 teilbar sind			
Palindrome über {0, 1}			

2 Das Begriffsnetz Standard AFB II

1. Schneidet die Begriffs- und Verbindungskarten (Kopiervorlage) aus.
2. Legt die Begriffskarten auf ein A3-Blatt und verbindet sie mit Pfeilen. Beschriftet jeden Pfeil mit einer Verbindungskarte oder einer eigenen Formulierung (z. B. „DEA – erkennt → reguläre Sprachen“).
3. Ziel: mindestens **12 Verbindungen**; jede Begriffskarte ist mindestens einmal verbunden.
4. Jede Gruppe **erläutert** zwei Verbindungen im Plenum – mit Beispiel aus dem Unterricht.

3 Abi-Trainingszirkel Standard AFB I–III

Vier Stationen mit Aufgaben im Abitur-Format (Sie-Form, Bewertungseinheiten). Bearbeite jede Station ca. 10 Minuten auf einem separaten Blatt (Station 4 direkt in der Tabelle), kontrolliere dann mit der **Lösungskarte** und trage deine BE ein.

Station	Schwerpunkt	Operatoren	max. BE	meine BE
1	Analyse	untersuchen, beschreiben, begründen	6	
2	Entwurf	entwickeln, zeigen	7	
3	Begründung	begründen, angeben	7	
4	Dokumentation	dokumentieren, erläutern	6	

AutomatenLab **Chomsky-Sortierer**

10 Sprachkarten, drei Fächer: DEA reicht – Kellerautomat nötig – mehr nötig. Nach jeder Karte siehst du die Begründung.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/sortierer?runde=1

AutomatenLab **Level-Quiz Welt C**

Exit-Ticket für ganz Welt C: Grammatiken, reguläre und kontextfreie Sprachen, Chomsky-Hierarchie.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/quiz?welt=C

Selbstcheck – Level 14 geschafft, wenn …

- ☐ ich zu einer Sprache die möglichst spezielle Grammatik und Maschine angeben und begründen kann.
- ☐ ich die Zusammenhänge DEA – NEA – rechtsreguläre Grammatik und NKA – kontextfreie Grammatik erläutern kann.
- ☐ ich Abi-Aufgaben zu Grammatiken analysieren, entwerfen, begründen und dokumentieren kann.

Kopiervorlage: Begriffskarten

Ableitung / Ableitungsbaum	DEA	Kellerautomat (NKA)	Mealy-Automat
Mehrdeutigkeit	NEA	Schubfachprinzip	Turingmaschine
Typ 1 / Typ 0	$a^n b^n$, Palindrome, Klammern	$a^n b^n c^n$	endet auf ab
kontextfreie Sprachen (Typ 2)	kontextfreie Grammatik	rechtsreguläre Grammatik	reguläre Sprachen (Typ 3)
Zustand	Endzustand	Keller (Γ, #)	Nichtterminal
Startsymbol	Teilmengenkonstruktion		

Verbindungskarten (mehrfach verwendbar – leere Karten selbst beschriften)

Beispiel für	Spezialfall von	erkennt	erweitert um Ausgabe
erweitert um Keller	erzeugt	gleich mächtig wie (Teilmengenkonstruktion)	mögliche Eigenschaft
zeigt, was erzeugt wird	zeigt: nicht regulär	übersetzbar in (Rezept)	erkennt
erzeugt	Beispiel für	Beispiel für	Spezialfall von

Station 1 – Analyse

Ein Lagerroboter protokolliert seine Aktionen: **a** = Kiste aufnehmen, **f** = ein Feld fahren, **c** = Kiste abgeben. Gültige Protokolle werden von der Grammatik G_L erzeugt.

$N = \{S, F\}$
$T = \{a, f, c\}$
Startsymbol: S
Produktionsregeln:
$S \rightarrow aSc \mid F$
$F \rightarrow fF \mid f$

Abbildung S1: Grammatik G_L

a) Untersuchen Sie, ob die Protokolle `aaffcc` und `affcc` von G_L erzeugt werden. **[2 BE]**

b) Beschreiben Sie die Sprache $L(G_L)$ und die Bedeutung des Nichtterminals F im Sachzusammenhang. **[3 BE]**

c) Begründen Sie, dass G_L keine reguläre Grammatik ist. **[1 BE]**

Station 2 – Entwurf

Paketcodes bestehen aus den Zeichen $\Sigma = \{k, g, z, p\}$: Ein Code beginnt mit **k** (kleines Paket) oder **g** (großes Paket), danach folgen **mindestens zwei** Ziffern, die durch **z** dargestellt werden, am Ende steht genau ein Prüfzeichen **p**. Beispiel: `gzzzp`.

a) Entwickeln Sie eine reguläre Grammatik, die genau die Paketcodes erzeugt. **[3 BE]**

b) Zeigen Sie mit Ihrer Grammatik, dass `kzzzp` erzeugt wird. **[1 BE]**

c) Entwickeln Sie aus Ihrer Grammatik den Zustandsgraphen eines DEA, der genau die Paketcodes akzeptiert. Auf die Darstellung des Fehlerzustands kann verzichtet werden. **[3 BE]**

Station 3 – Begründung

Betrachtet wird die Sprache $L = \{a^n f^m c^n \mid n \geq 0, m \geq 1\}$ der Lagerroboter-Protokolle aus Station 1.

a) Begründen Sie, dass L nicht regulär ist. **[4 BE]**

b) Geben Sie für die folgenden Sprachen jeweils die möglichst spezielle Maschine an, die genau diese Sprache akzeptiert, und begründen Sie Ihre Angabe kurz: (1) die Paketcodes aus Station 2, (2) die Sprache L, (3) die Protokolle $a^n f^n c^n$ ($n \geq 1$), bei denen genauso oft gefahren wird, wie Kisten aufgenommen und abgegeben werden. **[3 BE]**

Station 4 – Dokumentation

Der Kellerautomat in Abbildung S4 prüft Lagerroboter-Protokolle. Γ = {#, A}, # ist das Vorbelegungszeichen.

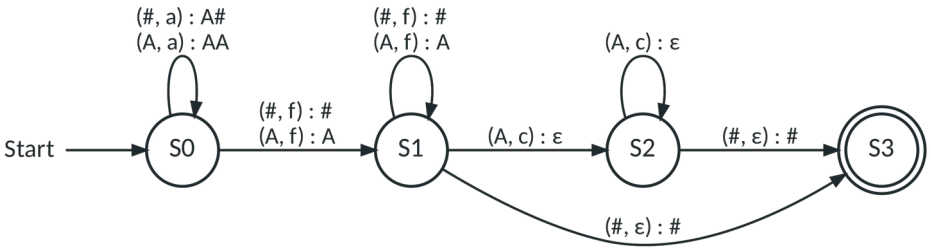


Abbildung S4: Kellerautomat für Protokolle. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) Dokumentieren Sie die Verarbeitung der Eingabe `aafcc` durch den Kellerautomaten in einer Tabelle. Geben Sie an, ob die Eingabe akzeptiert wird. **[4 BE]**

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☐ nein

b) Erläutern Sie die Bedeutung des Kellerinhalts im Sachzusammenhang. **[2 BE]**

Lösungskarten zur Selbstkontrolle

An den Stationen umgedreht auslegen oder an der gestrichelten Linie abknicken. Erst nach der Bearbeitung ansehen!

Lösung Station 1 – Analyse (6 BE)

- a) aaffcc: S ⇒ aSc ⇒ aaScc ⇒ aaFcc ⇒ aafFcc ⇒ aaffcc – wird erzeugt (1 BE). affcc: Jede Anwendung von S → aSc erzeugt genau ein a und ein c, also enthalten alle Wörter gleich viele a und c; affcc hat ein a, aber zwei c – wird nicht erzeugt (1 BE).
- b) $L(G_L) = \{a^n f^m c^n \mid n \geq 0, m \geq 1\}$: Erst werden n Kisten aufgenommen, dann fährt der Roboter mindestens ein Feld, dann gibt er genau so viele Kisten ab (2 BE). F erzeugt die Fahrstrecke aus mindestens einem f (1 BE).
- c) In S → aSc steht rechts vom Nichtterminal noch ein Terminal; zulässig wären nur A → aB, A → a, A → ε (1 BE).

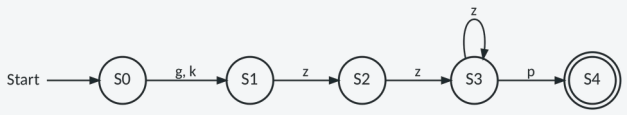
Lösung Station 2 – Entwurf (7 BE)

a) N = {S, A, B, C}, T = {k, g, z, p}, Startsymbol S (3 BE):

S → kA | gA
A → zB
B → zC
C → zC | p

b) S ⇒ kA ⇒ kzB ⇒ kzzC ⇒ kzzzC ⇒ kzzzp (1 BE)

c) DEA nach dem Rezept, Zustände S0–S3 entsprechen S, A, B, C; S4 neu für C → p (3 BE):



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Lösung Station 3 – Begründung (7 BE)

- a) Annahme: Ein DEA mit k Zuständen akzeptiert L (1 BE). Er liest die k + 1 Präfixe ε, a, aa, …, a^k; nach dem Schubfachprinzip endet er für zwei davon, a^i und a^j mit $i \neq j$, im selben Zustand (1 BE). Dann verhält er sich bei den Fortsetzungen gleich: $a^i f c^i$ gehört zu L, $a^j f c^i$ nicht (1 BE) – Widerspruch, L ist nicht regulär (1 BE).
- (1) DEA – endliches Muster ohne unbeschränktes Zählen (1 BE). (2) Kellerautomat – L ist kontextfrei (Grammatik G_L), aber nach a) nicht regulär; der Keller zählt die a (1 BE). (3) Weder DEA noch Kellerautomat: Es müssen zwei Anzahlen mit n verglichen werden, ein Keller kann nur einmal abgebaut werden – mehr als ein Kellerautomat nötig: linear beschränkter Automat bzw. Turingmaschine (Typ 1, Ausblick) (1 BE).

Lösung Station 4 – Dokumentation (6 BE)

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	AA#	A	f
S2	A#	A	c
S2	#	A	c
S3	#	#	ε

a) Tabelle links (je korrekter Abschnitt 1 BE, Akzeptanz 1 BE). Nach aafcc ist der Automat im Endzustand S3 – **Eingabe wird akzeptiert: ja.**

b) Jedes A im Keller steht für eine aufgenommene, aber noch nicht abgegebene Kiste (1 BE). Bei c wird ein A entfernt; nur wenn am Ende wieder # oben liegt – alle Kisten abgegeben –, ist der Übergang in den Endzustand S3 möglich (1 BE).